APPUNTI DI CLOUD NETWORKING

01 - Introduction to Cloud Networking

Come usare questi appunti
Leggi prima le definizioni in grassetto, poi gli schemi passo passo. Alla fine trovi il glossario e le domande tipiche d'esame. I riferimenti tra parentesi indicano le slide del PDF originale.

Indice

- 1. Che cosa significa Cloud Networking
- 2. Evoluzione dei data center verso il cloud
- 3. Struttura e funzionamento di un cloud data center
- 4. Cloud networking: definizione, obiettivi e tecnologie
- 5. Virtualizzazione, containerizzazione e serverless
- 6. Cloud computing: modello tradizionale vs modello cloud
- 7. Glossario essenziale
- 8. Domande d'esame con risposte brevi

1. Che cosa significa Cloud Networking

Riferimento PDF: slide 1-2, 29

Obiettivo della sezione: capire perché il networking è una parte fondamentale del cloud e non solo un dettaglio tecnico.

Il Cloud Networking riguarda l'insieme delle tecnologie, configurazioni e servizi di rete necessari per rendere accessibili, sicure, scalabili ed efficienti le risorse cloud.

- In un cloud data center non basta avere server potenti: bisogna collegarli tra loro, collegarli allo storage e collegarli agli utenti esterni.
- Il networking permette l'accesso al cloud tramite Internet o tramite collegamenti privati dedicati.
- Include firewall, apparati di rete, reti virtuali, tecniche di isolamento, protocolli, cablaggio, automazione e sicurezza.

Idea chiave
Il cloud è utile solo se le risorse sono raggiungibili in modo affidabile. Per questo il networking è uno dei pilastri del cloud computing.

Definizione da esame

Il cloud networking è l'insieme delle capacità di rete richieste per accedere a un cloud, collegare data center aziendali al cloud e applicare politiche di sicurezza tramite firewall e dispositivi di rete nei punti critici.

2. Evoluzione dei data center verso il cloud

Riferimento PDF: slide 3-23

Obiettivo della sezione: seguire il percorso storico: mainframe, virtualizzazione, LAN, sistemi distribuiti, Web, grid computing, enterprise data center e cloud data center.

2.1 Dalle stanze di server ai cloud data center

- All'inizio del Web, i dati arrivavano spesso da server collocati in un data center aziendale tradizionale.
- Con la crescita esponenziale di utenti, siti web e dimensione media dei download, i servizi web più popolari hanno dovuto espandere rapidamente i propri data center.
- Questa espansione ha portato alla nascita di grandi magazzini di server dedicati, oggi chiamati cloud data center.
- Il termine cloud si è diffuso anche perché, accedendo al Web da dispositivi wireless, sembrava di 'prendere dati dalle nuvole'.

2.2 Mainframe: il primo grande modello centralizzato

- Negli anni '60 i mainframe erano i primi sistemi elettronici di calcolo usati largamente da imprese e università.
- Erano macchine molto potenti e affidabili, adatte a grandi operazioni di input/output e grandi moli di dati.
- Erano però molto costosi: anche grandi organizzazioni potevano permettersene pochi, spesso uno solo per sede.
- All'inizio l'interazione avveniva tramite teletype e nastro di carta; successivamente i terminali furono collegati direttamente al mainframe tramite protocolli proprietari.

Perché è importante
Il mainframe introduce l'idea di risorsa centralizzata condivisa da più utenti: un concetto che ritorna nel cloud, ma con tecnologie molto più flessibili e distribuite.

2.3 Virtualizzazione e time sharing

- La virtualizzazione ha radici nei mainframe, soprattutto nelle soluzioni di time-sharing sviluppate da IBM negli anni '70.
- Il Time Sharing Option (TSO) permetteva a molte persone di usare lo stesso sistema contemporaneamente e in modo indipendente.
- Ogni utente era isolato: dal suo punto di vista sembrava di essere l'unico utente del sistema.
- Questo aumentava l'efficienza delle risorse e riduceva il costo di accesso alla capacità computazionale.

Oggi la virtualizzazione indica la creazione di uno strato virtuale sopra l'hardware. Questo strato permette di eseguire più istanze contemporaneamente sullo stesso hardware fisico.

Passaggio logico
Hardware fisico -> strato di virtualizzazione -> più macchine/istanze virtuali indipendenti.

2.4 Minicomputer e LAN

- Alla fine degli anni '70 i circuiti integrati ridussero costo e dimensioni dei computer aziendali.
- Nacque una nuova classe di sistemi: i minicomputer.
- Le aziende iniziarono ad avere più minicomputer e più terminali.
- Per collegare questi elementi in modo efficiente si svilupparono le Local Area Network (LAN), basate su Ethernet.

2.5 Sistemi distribuiti e distributed computing

Un sistema distribuito è una collezione di computer autonomi collegati tramite rete e coordinati da un software di distribuzione chiamato middleware.

- Il middleware permette ai computer di coordinare le attività e condividere risorse.
- Anche se il sistema è formato da più computer, l'utente lo percepisce come un'unica entità.
- Un sistema distribuito può scalare orizzontalmente aggiungendo risorse.
- Può essere progettato per mantenere disponibilità anche quando hardware, software o rete non sono perfettamente affidabili.
- Limite principale: i sistemi componenti dovevano trovarsi nella stessa area geografica.

Il distributed computing consiste nel risolvere un problema su un sistema distribuito: un compito grande viene diviso in compiti più piccoli, eseguiti da computer diversi.

2.6 Server, World Wide Web e Web 2.0

- Alla fine degli anni '80 molte informazioni aziendali non richiedevano la potenza dei mainframe: dovevano solo essere archiviate e presentate ai client.
- Le workstation furono dedicate a servire informazioni attraverso le LAN: nasce l'era del compute server.
- Al CERN, Tim Berners-Lee combinò HTML per descrivere i dati e HTTP per trasferirli.
- Il Web si basa su architettura client-server e apre una nuova era nella condivisione dati su Internet.
- Il Web 2.0 diventa l'interfaccia con cui i servizi cloud interagiscono con i client, abilitando pagine dinamiche e interattive.

2.7 Computing Grid

Negli anni '90 cresce l'idea di concentrare risorse computazionali in data center per renderle più accessibili e ridurre il peso della manutenzione per gli utenti.

- Una computing grid è un sistema distribuito assimilabile a un supercomputer virtuale.
- È composta da molti sistemi eterogenei, debolmente accoppiati e geograficamente dispersi.
- I sistemi possono appartenere a domini amministrativi diversi e sono connessi tramite Internet.
- Il middleware facilita l'accesso ai servizi della grid.

Problemi della computing grid

- Latenza WAN più alta rispetto alle reti interne di un supercomputer.
- Eterogeneità hardware e software, che rende più difficile sviluppare applicazioni e spostarle.
- Gestione complessa di scheduling, allocazione risorse, load balancing e tolleranza ai guasti.
- Problemi di sicurezza e gestione risorse aggravati dalla presenza di domini amministrativi diversi.

2.8 Enterprise data center e cloud computing

- Negli anni '90 i server evolvono da macchine stand-alone a sistemi rack-mounted e blade server.
- Ethernet diventa lo standard di rete dominante nel data center.
- Il cloud computing distribuisce via Internet risorse come storage, database, applicazioni e networking, erogate da cloud service provider.
- Gli utenti non devono più dipendere solo dal proprio hardware/software locale: possono accedere a dati e servizi ospitati su server remoti da qualsiasi luogo.

Fase	Idea principale	Limite/problema
Mainframe	Grande risorsa centralizzata condivisa	Costo elevato, poca diffusione
Minicomputer + LAN	Più computer aziendali collegati localmente	Gestione locale e meno flessibile
Sistemi distribuiti	Più computer cooperano come un unico sistema	Località geografica e gestione complessa
Computing grid	Risorse geograficamente distribuite come supercomputer virtuale	Latenza, eterogeneità, sicurezza
Cloud computing	Risorse erogate via Internet, elastiche e accessibili	Richiede data center e reti molto efficienti

3. Struttura e funzionamento di un cloud data center

Riferimento PDF: slide 22-28

Obiettivo della sezione: capire com'è organizzato fisicamente e logicamente un data center cloud e come viaggiano i dati nella rete.

3.1 Requisiti dei cloud data center

- Possono contenere decine di migliaia di server.
- I server devono essere collegati tra loro, allo storage e al mondo esterno.
- La rete deve avere basso costo, basso consumo energetico e alta larghezza di banda.
- I provider possono usare server board e apparati di rete specializzati per i propri carichi di lavoro.
- Alcuni data center sono costruiti vicino a fonti di energia economica o in climi freddi per ridurre i costi energetici e di raffreddamento.

3.2 Virtualized data center

I cloud data center ospitano più data center virtuali all'interno dello stesso data center fisico.

- Il provider offre ambienti isolati e multitenant.
- Un tenant è un cliente/organizzazione che usa risorse cloud isolate da quelle degli altri.
- Molte macchine virtuali risiedono su server fisici condivisi.
- La virtualizzazione aumenta l'efficienza perché ottimizza l'uso delle risorse fisiche.
- Nella rete, i tunneling protocol possono creare più reti virtuali sopra una rete fisica condivisa.
- La storage virtualization ottimizza prestazioni e utilizzo dello storage.

Differenza importante
Isolato non significa necessariamente fisicamente separato. Nel cloud, l'isolamento è spesso logico: più clienti condividono hardware fisico, ma sono separati tramite virtualizzazione, policy e reti virtuali.

3.3 Organizzazione fisica: Rooms, Pods, Racks, Devices

La struttura fisica descritta nel PDF è gerarchica:

1. Rooms: grandi aree fisiche del data center.
2. Pods: gruppi di rack che condividono infrastrutture comuni.
3. Racks: armadi che contengono server e apparati di rete.
4. Devices: dispositivi come server, router e switch.

Un pod può condividere alimentazione, router di rete, sistemi di contenimento, gestione dell'aria e sicurezza.

3.4 Server, NIC e cablaggio

- I server contengono Network Interface Cards (NIC), che forniscono porte Ethernet verso l'esterno.
- Un server può essere visto come un computer senza monitor e tastiera, ma con processori potenti e connessioni di rete.
- Le NIC collegano i server a switch e router tramite cavi dati.
- Il rame costa meno ed è usato per distanze brevi, per esempio tra server e switch nello stesso rack.
- La fibra ottica è usata per banda più alta o distanze più lunghe, per esempio uplink fuori dal rack.

Tipo di cablaggio	Quando si usa	Vantaggio principale
Rame	Distanze brevi, connessioni interne al rack	Costo inferiore
Fibra ottica	Distanze lunghe o banda elevata	Prestazioni e portata maggiori

3.5 Transazione dati: modello OSI semplificato

La slide 27 mostra un esempio di transazione in un data center basata sul modello OSI e su un modello semplificato a 3 livelli.

1. L'applicazione del mittente consegna i dati allo strato TCP/IP.
2. Il livello TCP/IP segmenta i dati in frame/pacchetti e aggiunge un header TCP/IP.
3. I frame passano allo strato Ethernet, che aggiunge un header Ethernet.
4. I frame vengono trasmessi attraverso la rete al dispositivo ricevente.
5. Sul ricevitore, Ethernet rimuove l'header Ethernet.
6. Poi TCP/IP rimuove l'header TCP/IP.
7. I frame vengono riassemblati e consegnati all'applicazione ricevente.

Da ricordare
Ogni livello aggiunge informazioni di controllo quando invia i dati e le rimuove quando li riceve. Questo processo è fondamentale per capire come il traffico attraversa il data center.

4. Cloud networking: definizione, obiettivi e tecnologie

Riferimento PDF: slide 29-32

Obiettivo della sezione: capire quali caratteristiche rendono una rete adatta a un cloud data center moderno.

4.1 Problema di base

- Nei cloud data center ci sono rack di server da collegare tra loro.
- Ogni click su un sito o su un'app può generare traffico tra molti server interni al data center.
- La rete deve quindi essere veloce, affidabile, economica e gestibile.
- Gli amministratori vogliono minimizzare costi di capitale e costi operativi: schede di rete, switch, router e cablaggio pesano molto.

4.2 Ethernet nel data center

- Ethernet è diventata la tecnologia standard nei data center.
- Uno dei vantaggi principali è il costo relativamente basso del cablaggio.
- Cat5 è stato usato molto per connessioni 1GbE.
- Con 10GbE si usa anche 10GBase-T, che consente Cat6 fino a 100 metri.
- Per quelle distanze, Cat6 è molto meno costoso della fibra ottica.

4.3 Software e automazione della rete

Le reti dei grandi cloud data center sono configurate, monitorate e gestite tramite software.

- Creare un nuovo tenant può richiedere coordinazione tra amministratori di rete, server e storage.
- Senza automazione, queste operazioni possono richiedere giorni.

- Il software di rete può essere legato all'hardware di un vendor specifico, rendendo difficile usare apparati diversi.
- Per ridurre costi e vincoli, molti data center usano apparati più economici progettati su specifica.

4.4 SDN e OpenFlow

Le iniziative di Software Defined Networking (SDN), come OpenFlow, nascono per rendere la rete più programmabile e meno dipendente da hardware specifico.

- L'obiettivo è avere uno strato centrale di orchestrazione.
- Questo strato configura rete e server in minuti invece che in giorni.
- Riduce il rischio di errore umano.
- Semplifica gli apparati di rete e rende il sistema operativo di rete più indipendente dall'hardware.

Frase da esame
SDN separa la logica di controllo della rete dall'hardware sottostante, permettendo una gestione più centralizzata, programmabile e automatizzata.

5. Virtualizzazione, containerizzazione e serverless

Riferimento PDF: slide 33-36

Obiettivo della sezione: distinguere tre modi moderni di astrarre o gestire risorse applicative nel cloud.

5.1 Virtualizzazione

La virtualizzazione è il processo di conversione di una risorsa IT fisica in una risorsa IT virtuale.

- Server: un server fisico può diventare più server virtuali.
- Storage: un dispositivo fisico può diventare storage virtuale o disco virtuale.
- Network: router e switch fisici possono essere astratti in reti virtuali logiche, separate, scalabili, flessibili e sicure.
- Power: UPS e unità di distribuzione dell'alimentazione possono essere astratti in virtual UPS.

1. Il software di virtualizzazione divide logicamente un server fisico in più server virtuali.
2. Su ogni server virtuale viene installato un sistema operativo.
3. Ogni server virtuale usa un guest operating system indipendente.
4. Il software di virtualizzazione gira su un server fisico detto host o physical host.

5.2 Containerizzazione

La containerizzazione è una forma di virtualizzazione che crea ambienti virtuali di hosting chiamati container, senza dover creare un server virtuale completo per ogni soluzione.

- Un container fornisce un ambiente virtuale con risorse del sistema operativo.
- Può ospitare software e altre risorse IT.
- Rispetto a una macchina virtuale completa, tende a essere più leggero perché evita di replicare un intero server virtuale per ogni applicazione.

5.3 Serverless environments

Un ambiente serverless è un runtime operativo speciale in cui sviluppatori e amministratori non devono distribuire o provisionare direttamente i server.

- L'ambiente include tecnologia per distribuire pacchetti software che contengono componenti server e configurazioni necessarie.
- Al deployment, l'ambiente implementa e attiva automaticamente l'applicazione con il server richiesto.
- Il programma viene progettato, codificato e distribuito insieme alla descrizione del runtime e delle dipendenze.
- Le applicazioni vengono poi eseguite e scalate in modo appropriato.

Modello	Cosa viene astratto	Idea principale
Virtualizzazione	Hardware fisico	Più server virtuali su uno stesso host fisico
Containerizzazione	Ambiente di esecuzione applicativo	Container più leggeri di VM complete
Serverless	Provisioning e gestione server	Il provider gestisce l'ambiente runtime e la scalabilità

6. Cloud computing: modello tradizionale vs modello cloud

Riferimento PDF: slide 37-42

Obiettivo della sezione: capire la definizione di cloud computing e il cambio di mentalità: da infrastruttura come hardware a infrastruttura come software.

6.1 Definizione operativa

Il cloud computing è la distribuzione on-demand di potenza di calcolo, database, storage, applicazioni e altre risorse IT tramite Internet, con modello di pagamento pay-as-you-go.

- On-demand: le risorse vengono richieste quando servono.
- Via Internet: l'accesso avviene tramite rete.
- Pay-as-you-go: si paga in base all'uso, invece di acquistare tutta l'infrastruttura in anticipo.

6.2 Infrastruttura come hardware vs software

Modello tradizionale	Modello cloud
L'infrastruttura è vista come hardware fisico.	L'infrastruttura è vista e usata come software.
Richiede spazio, personale, sicurezza fisica e pianificazione.	È più flessibile e modificabile rapidamente.
Richiede spese iniziali di capitale e lunghi cicli di acquisto.	Può essere cambiato più facilmente e in modo più economico.

Modello tradizionale	Modello cloud
La capacità va dimensionata stimando i picchi teorici massimi.	Riduce molte attività pesanti e ripetitive di gestione infrastrutturale.

Concetto centrale
Il cloud computing cambia il modo di pensare l'infrastruttura: non più macchine fisiche da comprare e mantenere, ma risorse configurabili e rilasciabili tramite software.

6.3 Definizione NIST

Secondo la definizione NIST riportata nel PDF, il cloud computing è un modello che abilita accesso di rete ubiquitario, conveniente e on-demand a un pool condiviso di risorse computazionali configurabili, come reti, server, storage, applicazioni e servizi.

- Le risorse possono essere provisionate rapidamente.
- Le risorse possono essere rilasciate rapidamente.
- Serve uno sforzo minimo di gestione o interazione con il service provider.
- Il modello cloud NIST è composto da cinque caratteristiche essenziali, tre modelli di servizio e quattro modelli di deployment, che vengono introdotti come struttura generale del cloud model.

7. Glossario essenziale

Riferimento PDF: tutto il PDF

Obiettivo della sezione: ripassare rapidamente i termini chiave.

Termine	Significato da ricordare
Cloud networking	Capacità di rete necessarie per accedere al cloud, collegare ambienti aziendali e applicare sicurezza.
Cloud data center	Grande data center cloud con moltissimi server, storage e apparati di rete.
Mainframe	Grande sistema centralizzato, potente e costoso, usato da molte organizzazioni dagli anni '60.
Time sharing	Condivisione di un sistema da parte di più utenti isolati e indipendenti.
Virtualizzazione	Astrazione di risorse fisiche in risorse virtuali.
Host	Server fisico su cui gira il software di virtualizzazione o l'ambiente che ospita risorse virtuali.
Guest OS	Sistema operativo installato su un server virtuale.
LAN	Rete locale usata per collegare computer e dispositivi in un'area limitata.
Middleware	Software che coordina computer distribuiti e consente la condivisione di risorse.
Distributed computing	Esecuzione di un compito suddiviso in parti più piccole elaborate da computer diversi.
Computing grid	Sistema distribuito eterogeneo e geograficamente disperso, simile a un supercomputer virtuale.
Tenant	Cliente o organizzazione che usa un ambiente cloud isolato in un'infrastruttura condivisa.
NIC	Scheda di rete che fornisce porte Ethernet a un server.
Ethernet	Tecnologia di rete standard nei data center.
SDN	Software Defined Networking: gestione programmabile e centralizzata della rete.
OpenFlow	Esempio di iniziativa/protocollo associato a SDN.
Container	Ambiente virtuale leggero per ospitare software senza una VM completa per ogni soluzione.
Serverless	Modello in cui non si gestisce direttamente il provisioning dei server.
Pay-as-you-go	Pagamento in base al consumo effettivo delle risorse.

Termine	Significato da ricordare
NIST	Organismo che fornisce una definizione formale del cloud computing.

8. Domande d'esame con risposte brevi

Riferimento PDF: tutto il PDF

Obiettivo della sezione: allenarsi a rispondere in modo chiaro e diretto.

Domanda: Che cos'è il cloud networking?

Risposta: È l'insieme delle capacità e tecnologie di rete necessarie per accedere al cloud, collegare data center aziendali al cloud e proteggere il traffico tramite policy e dispositivi di sicurezza.

Domanda: Perché i cloud data center richiedono reti molto efficienti?

Risposta: Perché contengono moltissimi server che comunicano tra loro, con lo storage e con l'esterno. Anche una singola azione utente può generare molto traffico interno.

Domanda: Qual è il ruolo della virtualizzazione nei data center?

Risposta: Permette di astrarre l'hardware fisico e creare risorse virtuali condivisibili, come VM, reti virtuali e storage virtuale.

Domanda: Che differenza c'è tra sistema distribuito e distributed computing?

Risposta: Il sistema distribuito è l'infrastruttura composta da computer autonomi coordinati; il distributed computing è il modo di risolvere problemi dividendo un compito tra quei computer.

Domanda: Quali problemi aveva il computing grid?

Risposta: Latenza WAN, eterogeneità hardware/software, difficoltà di gestione, scheduling, load balancing, fault tolerance, sicurezza e gestione risorse in domini amministrativi diversi.

Domanda: Perché Ethernet è importante nei data center?

Risposta: Perché è diventata tecnologia standard e offre soluzioni di cablaggio economiche, adatte sia a 1GbE sia a 10GbE con standard come 10GBase-T.

Domanda: A cosa serve SDN?

Risposta: Serve a rendere la rete programmabile e centralizzata, configurando rete e server più velocemente e riducendo errori umani e dipendenza da vendor hardware.

Domanda: Che cos'è un virtualized data center?

Risposta: È un data center fisico che ospita più data center virtuali isolati e multitenant, usando VM, reti virtuali e virtualizzazione dello storage.

Domanda: Che differenza c'è tra modello tradizionale e modello cloud?

Risposta: Nel modello tradizionale l'infrastruttura è hardware da acquistare e gestire; nel cloud l'infrastruttura è usata come software, più flessibile e modificabile rapidamente.

Domanda: Qual è la definizione NIST di cloud computing in parole semplici?

Risposta: È accesso di rete on-demand a un pool condiviso di risorse configurabili, rapidamente provisionabili e rilasciabili con minimo sforzo di gestione.

Mini-ripasso finale
Sequenza logica del PDF: crescita del Web -> necessità di data center più grandi -> virtualizzazione e sistemi distribuiti -> cloud computing -> cloud data center -> cloud networking -> Ethernet, software/SDN, virtualizzazione, container e serverless.